

水草 with 塩基 and 光～オオカナダモの生活習慣～

齊藤怜志 阪中楓 宮脇英慈

(植物生理学講座 担当：橋本 靖子先生)

概要

植物に必要な栄養素としてN(窒素) P(リン) K(カリウム)があるが、水生植物が生活する環境では弱アルカリ性の水がよく成長するそう。水生植物が弱アルカリ性の水溶液に適応する理由は、水生生物や陸上生物の排出する尿がアルカリ性で動植物の体内で消化しきれなかったらう排出物には多数の養分が含まれており、同化や養分の固定などに必要な窒素イオンが含まれているからだ。今回の実験で植物の生理を調査する上で用いる水生植物はオオカナダモにした。そもそも何故水生植物を用いての実験を行おうと考えたかという動植物からの多量の養分を効率よく吸収していて、弱アルカリ性と光色と水生植物の関係性を研究するのに適していると考えたからである。

オオカナダモについて

オオカナダモ：トチカガミ科オオカナダモ属

学名は「アナカリス」とも呼ばれる被子植物門トチカガミ科の沈水植物の一つである。南アメリカの温暖な地域原産で、生物の実験材料として日本に持ち込まれたものが広く繁殖した。池沼、水路、河川など多様な水域に生育し、水質汚濁や低水温にも強い。植物体は冬期も枯れず、そのまま越冬する。今回の植物の生存環境はpH8.1でNH₄⁺のパックテストの結果は0.2であった。



実験条件

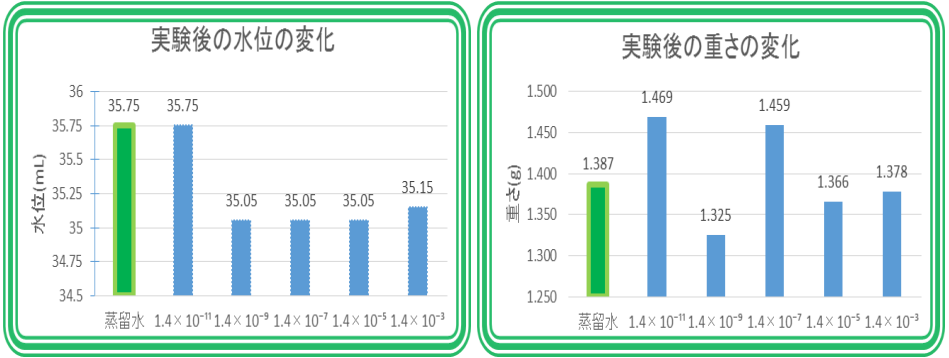
- ① 実験で使用するオオカナダモの実験前の重さは1.0gである。
- ② 各実験は、実験開始から1週間後にオオカナダモの成長度を観察する。(オオカナダモの成長度については、実験後のオオカナダモに暗室で20cmの距離から光を当て、光合成量を発生した気泡の数と実験前後のオオカナダモの重さ、水位の変化で調べた。
- ③ 実験3に関しては、葉緑素と実験前後のpHの変化も調べた。

実験1 【アルカリ性水溶液と水生植物の関係性】

【実験方法】

- ① 1.4×10⁻³% 1.4×10⁻⁵% 1.4×10⁻⁷% 1.4×10⁻⁹% 1.4×10⁻¹¹%の濃度に調整したアンモニア水と蒸留水をそれぞれ作り50mLのメスシリンダーに35mL注ぐ。対照実験を行いたいので蒸留水も同様に用意する。
- ② オオカナダモを用意し、濃度ごとに2本ずつ挿入する。(計12セット)
- ③ パラフィルムで蓋をした後なるべく日当たりの良い場所に置き、一週間後水位と重さを測定した。

【実験結果】



開始時間 10/24(火)12:40pm
終了時間 10/29(日)13:30pm

【考察】

アンモニア濃度は薄いほうが成長することが分かった。様子を見て濃度が濃ければ濃いほど葉の色が薄くなっていたので少ししか成長しなかったのだと考えた。

参考文献

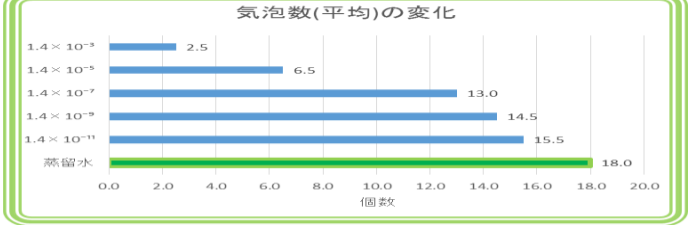
オオカナダモについて <https://ja.wikipedia.org/wiki/オオカナダモ>

実験2 【アルカリ性水溶液と光合成量の関係性】

【実験方法】

- ① 実験1で使用したアンモニア水は捨てオオカナダモだけは残す。その際オオカナダモの水分はふき取る。
- ② 弱酸性の水溶液を作成する。(炭酸水素カリウム0.25%濃度を使用) 精製方法はメスフラスコと1mlピペットを用いて湯銭をして溶かす。
- ③ 暗室で光源から約20cmのところにオオカナダモを置き5分間の測定でどのアンモニア濃度がよく気泡を産出したのか調べる。

【実験結果】



【考察】

これらによりアンモニア濃度内で最も気泡を発生させたのは1.4×10⁻¹¹%でこの中での最も最適な濃度も1.4×10⁻¹¹%であることが分かった。

実験3 【光色とオオカナダモの関係性】

【実験方法】

- ① アンモニア濃度1.4×10⁻¹¹%の水溶液を作成する。尚、この時のpHは8.5である。
- ② オオカナダモを15本用意する。
- ③ 光色として青・赤・黄・緑の4色のLEDと光を用いないものも用意し、各色3本ずつオオカナダモを試験管に挿入して溶液を40mL注ぐ。
- ④ 周りをアルミで囲み周辺から光が入らないようにし、導線と単二電池を接続して一週間放置して光色との関係性について測定した。

【実験結果】

	水位	重さ	pH	葉緑体数(上)		葉緑体数(中)		葉緑体数(下)		
実験前/番号	40ml	1.0g	8.5	実験前	実験後	実験前	実験後	実験前	実験後	気泡数
青	39.63	1.01	6.90	13.33	12.77	8.17	8.40	5.87	6.57	13.7
赤	40.77	0.89	7.60	12.73	8.20	4.30	6.60	6.93	6.70	2.3
黄	39.63	1.00	7.03	12.17	5.00	9.40	5.83	9.40	4.30	11.3
緑	39.80	1.04	7.83	7.67	5.03	5.93	7.13	8.70	6.40	6.3
無	39.75	1.04	8.70	7.00	5.60	8.53	6.97	8.47	8.60	9.0

開始時間 12/12(火)14:30pm
終了時間 12/19(火)10:45pm

【考察】

成長に適した光色を調べ、条件を考慮した中で緑が適切なのではないかと考えた。周囲の水草の影響を受けて、水中での水の色が徐々に緑色に変化してきているのではないだろうかとも考えた。

考察・展望

- 実験Ⅰ-Ⅱより濃度が薄いほうが気泡の個数が平均的に増加するのではないかと考えた。
- 今後の展望として、実験Ⅰ-Ⅱより水位から見て蒸留水と1.4×10⁻¹¹%とではあまり差がみられなかった。このことより微弱であるが、このpHの差にはどのような変化がみられるのか追加研究したい。また実験Ⅲより赤のみが水位で上昇するのが見られた。その理由についても追加研究したい。